Résumé Pour Les torseurs

1. Les éléments de réduction d'un torseur :

$$[T]_A = \begin{cases} \vec{R} = \sum_i \vec{V_i} & \text{Invariant vectoriel} \\ \vec{M}_{/A} = \sum_i \vec{M}(\vec{V_i}) \end{cases}$$

2. La formule de transport :

Si On connait 1 mmt au pt A, $\vec{M}_A$ et on cherche $\vec{M}_B$

$$\vec{M}_B = \vec{M}_A + \vec{BA} \wedge \vec{R}$$

A et B $\in$ (S)

$\Rightarrow$ Les champs des mmts sont antisymétrique ou équiprojectif - c-à-d

$$\vec{M}_B \cdot \vec{BA} = \vec{M}_A \cdot \vec{BA} + (\vec{BA} \wedge \vec{R}) \cdot \vec{BA}$$

$(\vec{BA} \wedge \vec{R}) \to 0$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{M}_B \cdot \vec{BA} = \vec{M}_A \cdot \vec{BA}}$$

R?: Un torseur a 1 champ de mmt équiprojectif.
Si la formule n'est pas vérifié ⇒ c'est pas 1 torseur.

L'invariant scalaire ou l'automt

$$I = \vec{R} \cdot \vec{M} = \text{scalaire}$$

Le pas $$P = \frac{\vec{R} \cdot \vec{M}}{R^2} = \frac{I}{R^2} \quad (\vec{R} \neq \vec{0})$$

Le Comoment : $[T_1]_A \otimes [T_2]_A$

$$= \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_2 + \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_1$$

CamScanner

type de torseur:

1. torseur couple:

$[T]$ est 1 couple $\Rightarrow \begin{cases} \vec{R} = \vec{0} \\ \vec{M} \neq \vec{0} \end{cases}$

2. torseur glissant:

$[T]$ est 1 glissant $\Rightarrow \begin{cases} \vec{R} \neq \vec{0} \\ I \Leftrightarrow \vec{M}_P \cdot \vec{R} = 0 \end{cases}$

$\exists$ 1pt p tq. $\vec{M}_p = \vec{0}$

Un torseur quelconque se décompose en 1 torseur couple et 1 torseur glisseur

$$[T]_A = [T_c]_A + [T_G]_A$$

$$= \begin{cases} \vec{R}_1 = \vec{0} \\ \vec{M}_1 \neq \vec{0} \end{cases} + \begin{cases} \vec{R}_2 \\ \vec{M}_2 = \vec{0} \end{cases}$$

CamScanner

L'axe central

* $\forall p(x, y, z) \in (\Delta)$:

$$\overrightarrow{Op} = \frac{\vec{R} \wedge \vec{M}}{R^2} + \lambda \vec{R} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

* $\forall p \in (\Delta)$: $\vec{M}_p \wedge \vec{R} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{M}_p = \lambda \vec{R}$$

Sur L'axe (Δ) :

$\|\vec{M}_p\|$ est min $\forall p$.

* Le vecteur directeur du (Δ) est $\vec{R}$

Le vecteur unité du (Δ).

$$\vec{u}_\Delta = \frac{\vec{R}}{\|\vec{R}\|}.$$

CamScanner